

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Axl Urrutia Thomas Henriquez Maikol Mamani Emilio Cortes
Rut	21.245.254-8 21.650.602-2 25.530.035-0 21.735.998-8
Carrera	Ingeniería en Conectividad y Redes
Sede	San Joaquín

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	NetAudit: Asistente de auditoría y diagnóstico para redes Cisco IOS/IOS XE
Área (s) de desempeño(s)	Administración y soporte de redes corporativas; diseño y arquitectura de redes; ciberseguridad; automatización y redes virtualizadas; gestión de proyectos de conectividad.
Competencias	• Realizar y controlar labores de soporte e infraestructura de redes. • Diseñar soluciones de conectividad considerando requerimientos técnicos y de seguridad.

	• Administrar redes y servicios de comunicaciones en entornos empresariales. • Gestionar la ciberseguridad de la organización y aplicar controles sobre la infraestructura de red. • Gestionar proyectos de redes y telecomunicaciones, trabajando colaborativamente y documentando resultados.
3. Fundamentación Proyecto APT	
A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.	
Relevancia del proyecto APT	En la administración de redes Cisco, la revisión manual de configuraciones y salidas operacionales puede consumir tiempo y depender demasiado de la experiencia de quien realiza el diagnóstico. Errores como servicios innecesarios, configuraciones inseguras, interfaces mal definidas o parámetros inconsistentes pueden afectar la disponibilidad y la seguridad de una organización. El proyecto propone abordar esta problemática en un entorno de laboratorio que represente una red empresarial, desarrollando una herramienta de apoyo que analice dispositivos Cisco IOS/IOS XE en modo de solo lectura. Su aporte será estandarizar parte del proceso de auditoría, entregar evidencia técnica de los hallazgos y facilitar su priorización, sin realizar cambios automáticos sobre los equipos.
Descripción del Proyecto APT	Se espera desarrollar un prototipo funcional capaz de recolectar de forma controlada la configuración y determinados comandos show mediante SSH, validar y procesar esa evidencia, y aplicar reglas deterministas para identificar errores, inconsistencias, riesgos y malas prácticas. Los resultados se presentarán mediante una interfaz o reporte comprensible, indicando la regla evaluada, el resultado, la evidencia asociada y una recomendación. Como componente complementario, se podrá incorporar una capa de IA únicamente para explicar o resumir hallazgos ya validados por el motor, manteniendo las decisiones técnicas principales en reglas verificables
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Conectividad y Redes, ya que exige administrar y diagnosticar infraestructura de red, diseñar criterios de conectividad, aplicar controles de ciberseguridad y documentar una solución tecnológica. Para resolver la problemática será necesario utilizar conocimientos de routing y switching, troubleshooting, servicios de red, seguridad en redes corporativas, programación y automatización, además de planificación y trabajo colaborativo. La solución no reemplaza al administrador de red, sino que busca apoyarlo con un análisis repetible y trazable.
Relación con los intereses profesionales	De manera preliminar, el proyecto se vincula con áreas de desarrollo profesional presentes en la carrera como networking, ciberseguridad, automatización y administración de infraestructura. Permite aplicar conocimientos de redes Cisco en un problema cercano al trabajo real de soporte y operación, al mismo tiempo que incorpora programación y buenas prácticas de seguridad. Su desarrollo puede fortalecer la capacidad del equipo para diseñar, implementar, probar y documentar soluciones técnicas. Los intereses particulares y la distribución definitiva de responsabilidades se validarán con todos los integrantes durante la primera reunión de seguimiento.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	El proyecto es factible para desarrollarse durante el semestre porque puede construirse de forma incremental y validarse en un laboratorio controlado, sin requerir intervenir una red productiva. Los principales recursos son computadores, Git/GitHub, Python, librerías de automatización y análisis, documentación técnica y un entorno de laboratorio con Cisco IOS/IOS XE o evidencias de prueba

	reproducibles. Como factores favorables se considera la posibilidad de dividir el trabajo entre cuatro integrantes y realizar pruebas automatizadas. Entre las dificultades posibles están la disponibilidad de imágenes o equipos Cisco, la integración de componentes y el tiempo del semestre; para mitigarlas se trabajará con un MVP, datos de prueba cuando sea necesario y entregas incrementales priorizadas.
--	---

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar un prototipo de asistente de auditoría para redes Cisco IOS/IOS XE que recolecte información en modo de solo lectura, evalúe configuraciones mediante reglas deterministas, documente evidencia técnica y genere resultados comprensibles para apoyar tareas de administración y ciberseguridad.
Objetivos específicos	• Definir la arquitectura, alcance, criterios de seguridad y casos de uso del prototipo. • Implementar la recolección y normalización de configuración y datos operacionales de dispositivos Cisco IOS/IOS XE. • Diseñar e implementar un catálogo inicial de reglas deterministas para detectar errores, riesgos e inconsistencias. • Integrar los resultados del análisis en una API, interfaz o reporte que incluya evidencia y recomendaciones. • Validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas automatizadas y escenarios de laboratorio, documentando los resultados obtenidos.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo incremental, dividiendo el proyecto en entregas pequeñas y verificables durante el semestre. Primero se definirán requerimientos, alcance, reglas de trabajo y escenarios de prueba. Luego se diseñará la arquitectura y el laboratorio, para continuar con la recolección de evidencia, parsing, motor de reglas, integración, reportes y validación. Cada incremento deberá incluir pruebas y documentación, utilizando Git/GitHub para versionamiento y revisión de cambios.

Distribución inicial propuesta (sujeta a validación del equipo): Axl Urrutia: arquitectura, backend e integración del motor de análisis; Thomas Henriquez: laboratorio, topologías y validación de red; Maikol Mamani: criterios de ciberseguridad, catálogo de reglas y casos de prueba; Emilio Cortes: interfaz/reportes, documentación y apoyo en pruebas de integración. Las decisiones importantes y revisiones finales serán responsabilidad compartida del equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Documento de arquitectura y alcance	Definición del problema, arquitectura, componentes, tecnologías, reglas de seguridad, casos de uso y planificación inicial.	Permite demostrar que el proyecto cuenta con un diseño técnico y un alcance controlado antes de implementar.
Avance	Prototipo parcial y pruebas	Código funcional de recolección/procesamiento, primeras reglas deterministas y pruebas automatizadas asociadas.	Evidencia el avance técnico y permite validar tempranamente los componentes principales.
Final	Prototipo integrado	Repositorio con la solución integrada: recolección, procesamiento, motor de reglas y presentación de resultados.	Demuestra el cumplimiento del objetivo general mediante un producto funcional y reproducible.
Final	Informe técnico y validación	Informe con metodología, resultados, evidencias de pruebas, limitaciones, conclusiones y demostración en laboratorio.	Documenta el proceso y permite comprobar técnicamente el funcionamiento y los resultados obtenidos.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsables	Observaciones
Gestión de proyectos / trabajo colaborativo	Definición de alcance y requerimientos	Acordar problema, alcance, requisitos, restricciones, criterios de éxito y estructura del repositorio.	Guía APT, GitHub, documentación Duoc	Semanas 1-2	Equipo completo	Primera versión; validar con docente.
Diseño y arquitectura de redes	Diseño de arquitectura y laboratorio	Definir componentes del sistema, flujo de datos, topología de prueba y dispositivos/escenarios a validar.	Diagramas, Cisco IOS/IOS XE, VirtualBox/GNS3 o laboratorio disponible	Semanas 2-4	Axl / Thomas	La plataforma de laboratorio puede ajustarse según disponibilidad.
Administración y soporte de redes	Recolección y procesamiento de evidencia	Implementar recolección SSH en modo solo lectura, normalización y parsing de configuraciones y comandos operacionales.	Python, Netmiko, CiscoConfParse, TextFSM	Semanas 5-7	Axl / Thomas	Mantener lista blanca de comandos y no ejecutar configuración.
Ciberseguridad en redes	Catálogo y motor de reglas	Definir riesgos y malas prácticas, implementar reglas deterministas y asociar evidencia a cada evaluación.	Python, documentación Cisco, criterios de seguridad	Semanas 6-10	Maikol / Axl	Priorizar reglas verificables y con falsos positivos controlados.
Programación y automatización	Integración de API y resultados	Integrar análisis, contratos de datos y servicio de consulta; preparar salida estructurada de hallazgos.	Python, FastAPI/Pydantic, GitHub	Semanas 9-12	Axl / Emilio	Mantener separación entre análisis determinista y presentación.
Comunicación técnica / documentación	Interfaz y reportes	Diseñar una forma clara de presentar resultados, evidencia, severidad y recomendaciones mediante interfaz o reporte.	Streamlit o interfaz definida, Jinja2/WeasyPrint, documentación	Semanas 10-13	Emilio / Maikol	Tecnología exacta puede cambiar según alcance del MVP.
Troubleshooting / aseguramiento de calidad	Pruebas y validación	Ejecutar pruebas unitarias, de integración y escenarios de laboratorio; corregir	pytest, laboratorio Cisco, casos de prueba	Semanas 11-15	Equipo completo	Mantener evidencias reproducibles y sin credenciales.

		errores y registrar resultados.				
Gestión de proyectos / comunicación	Cierre y documentación final	Consolidar documentación, informe, evidencias, conclusiones, demostración y preparación de presentación final.	Repositorio, informe, capturas/evidencias, presentación	Semanas 14-18	Equipo completo	Distribuir exposición y revisar cumplimiento de objetivos.

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Actividad	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Alcance y requerimientos	X	X																
Arquitectura y laboratorio		X	X	X														
Recolección y parsing					X	X	X											
Motor y catálogo de reglas						X	X	X	X	X								
Integración API/resultados									X	X	X	X						
Interfaz y reportes										X	X	X	X					
Pruebas y validación											X	X	X	X	X			
Cierre y documentación final														X	X	X	X	X